低空经济发展对城市碳福利绩效的影响

吴　楠

（内蒙古财经大学 会计学院，内蒙古 呼和浩特 010010）

摘　要：低空经济作为新质生产力催生的综合经济形态，是提升城市碳福利绩效的重要创新路径。以我国2012—2023年286个地级及以上城市为研究对象，实证分析低空经济对城市碳福利绩效的影响效应及作用渠道。研究发现，低空经济对城市碳福利绩效具有显著正向推动作用，且通过一系列稳健性检验后该结论依然成立。机制检验结果表明，低空经济可通过推动产业结构升级、促进绿色技术创新、提高能源利用效率，显著促进城市碳福利绩效提升。异质性检验结果显示，低空经济对东部地区及高城镇化水平地区、人力资本充裕地区城市碳福利绩效的赋能效应更为显著。

关键词：低空经济；城市碳福利绩效；产业结构升级；低碳转型；绿色技术

中图分类号：F323　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1004-292X(2026)01-0051-08

The Impact of Low Altitude Economic Development on Urban Carbon Welfare Performance

WU Nan

(School of Accounting, Inner Mongolia University of Finance and Economics, Hohhot Inner Mongolia 010010, China)

Abstract: Low-altitude economy, as a comprehensive economic form generated by new quality productivity, is an important innovative path to enhance urban carbon welfare performance. Taking 286 prefecture level and above cities in China from 2012 to 2023 as the research object, this study empirically examines the impact and channels of low altitude economy on urban carbon welfare performance. Research has found that the low altitude economy has a significant positive impact on urban carbon welfare performance, and this conclusion still holds true after a series of robustness tests. The results of the mediation effect test indicate that the low altitude economy can significantly promote the improvement of urban carbon welfare performance by promoting industrial structure upgrading, promoting green technology innovation, and improving energy utilization efficiency. The heterogeneity test results show that the low altitude economy has a more significant empowering effect on the carbon welfare performance of cities in the eastern region, high urbanization areas, and areas with abundant human capital.

Key words: Low-altitude economy; Urban carbon welfare performance; Industrial structure upgrading; Low-carbon transformation; Green technology

一、引言

2023年8月，国家发展改革委等10部门制定《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》提出，“通过实施绿色低碳先进技术示范工程，布局一批技术水平领先、减排效果突出、减污降碳协同、示范效应明显的项目（以下简称示范项目），加快占领全球绿色低碳技术和产业高地，为实现碳达峰碳中和目标提供有力支撑”。该方案涉及城市交通、能源等多个与城市碳福利绩效紧密相关的领域，为城市碳福利绩效提升提供技术层面的指引和支持。城市碳福利绩效通过量化城市碳排放与居民福祉的协同关系，为评估城市发展质量提供综合性指标框架，从而引导城市在经济增长、生态保护与社会公平之间建立动态平衡，通过优化能源结构、改善环境质量、提升公共服务效率等途径，推动城市发展模式从“高碳低效”向“低碳高质”转型，最终实现人与自然和谐共生的可持续发展目标[1,2]。当前，城市碳福利绩效提升面临低碳技术应用与民生需求衔接不足、居民绿色行为参与机制缺失

基金项目：内蒙古自治区哲学社会科学规划项目“研究阐释党的二十大精神”专项课题“内蒙古促进教育与科技创新、经济发展更好结合研究”（2023ZZB050）

作者简介：吴楠，博士，内蒙古财经大学会计学院，研究方向：会计理论与实务、绩效管理。

中国知网 https://www.cnki.net

等多重现实梗阻，导致碳排放控制与福利改善难以形成有效协同[3]。鉴于此，如何突破现有困境，探索多元有效路径，助力城市碳福利绩效提升成为亟须解决的重点问题。

2024年7月，党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革　推进中国式现代化的决定》提出“深化综合交通运输体系改革，推进铁路体制改革，发展通用航空和低空经济”。低空经济是以低空空域为载体，通过无人机、空中交通管理系统等技术手段，实现货物运输、环境监测、应急救援等多元化经济活动的新型经济形态[4]。低空经济借助精准化环境监测与智能化资源调度提升城市生态治理效能，形成对城市碳福利绩效的多维度正向驱动。进一步地，低空经济还能通过促进产业结构升级、绿色技术创新及能源效率提高三种机制赋能城市碳福利绩效。具体而言，其一，低空经济依托清洁能源飞行器产业链与智能低空物流体系，整合上下游资源，吸引众多科研机构、企业投身其中，形成强大的产业集聚效应，加速产业结构升级，推动城市能源结构低碳化转型，进而强化城市碳福利绩效的可持续发展基础[5]。其二，低空经济借人工智能、大数据、物联网等前沿科技与航空领域深度融合，在飞行器智能控制、能源精准管理、低空航路优化等方面催生大量绿色技术需求，促进绿色技术创新。而绿色技术创新通过开发高效节能的飞行器动力系统、智能环保的空管监测技术以及低碳可持续的低空运营模式，从源头减少低空经济活动的碳排放，助益城市碳福利绩效提升。其三，低空经济依托智能算法优化飞行任务调度、采用轻量化新型材料降低飞行器能耗以及应用新能源替代传统燃油，推动能源利用从粗放向集约转变，提高能源利用效率，助力城市碳福利绩效提升。那么，低空经济究竟能否提升城市碳福利绩效？低空经济主要通过何种方式影响城市碳福利绩效？基于对以上问题的思考，文章将从理论与实证两个方面对低空经济与城市碳福利绩效之间的关系进行系统分析，从而为相关研究和政策制定提供参考。

二、文献综述

城市碳排放绩效提升是碳福利绩效改善的基础，为居民福利提升创造低碳环境；城市碳福利绩效优化则引导碳排放绩效朝着更契合居民需求的方向发展，推动碳排放与福利协同共进。目前，学术界有关城市碳福利绩效的研究较少，大部分从碳排放绩效的影响因素及水平测度方面展开。从影响因素看，鲍鹏程等（2025）分析认为，创新人才集聚可以通过增强可持续竞争力和驱动绿色技术创新提升碳排放绩效[6]。王鑫昕与尚娟（2024）实证发现，数字经济发展可以通过促进经济增长提升碳排放绩效[7]。张华与丰超（2021）研究发现，创新型城市建设能够强化创新政策支持、提高创新要素集聚、增加创新投入和改善创新环境逐步提升碳排放绩效[8]。从水平测度看，程钰等（2022）借助Super-SBM模型检验得出，我国碳排放绩效在时间上整体呈现上升趋势[9]。魏丽莉等（2024）实证检验发现，珠三角、长三角、粤闽浙沿海、长江中游等东部地区城市群不仅平均碳排放绩效水平普遍较高，且碳排放绩效的增长速度较快，中西部地区仅成渝城市群碳排放绩效表现较好[10]。

目前，有关低空经济的研究主要从概念特征、发展路径等方面展开[11]。从概念特征看，刘亚亚等（2025）分析认为，低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态[12]。王宝义（2024）研究发现，低空经济具有科技含量高、创新要素集中、产业链条长、应用场景广泛等特征[13]。从发展路径看，薛领等（2025）分析认为，相关部门需从科学规划空域资源、完善基础设施和加快技术创新3个方面推动低空经济高质量发展[14]。赵景龙（2025）研究认为，有关部门可从构建动态空域管理体系、加快基础设施现代化建设、优化产业链协同创新、构建多元商业模式、提升行业监管能力等5个方面助力低空经济高质量发展[15]。赵力佳和王颖斌（2025）分析认为，低空经济在发展模式、空间、范围、形态上具有“创新引导”“三维立体”“区域聚焦”“多元融合”等核心特征，能够在降碳、减污、扩绿、增长等方面助推绿色低碳发展[3]。对此，应加大基础设施建设投资力度、加强高科技人才队伍建设、完善制度体系保障，以更好地促进低空经济助推绿色低碳发展的作用实现。

通过梳理既有文献可知，学术界已对低空经济与碳福利绩效分别进行深入研究。但现有研究鲜少将低空经济与城市碳福利绩效纳入同一框架，从空间视角分析低空经济对城市碳福利绩效的影响。鉴于此，文章可能的边际贡献体现在：第一，选取2012—2023年我国286个地级及以上城市面板数据，实证分析低空经济对城市碳福利绩效的影响效应及作用渠道。第二，构建机制检验模型，实证探究低空经济是如何通过促进产业结构升级、推动绿色技术创新及提高能源

中国知网　https://www.cnki.net

利用效率赋能城市碳福利绩效提升，以填补现有研究空白。第三，探讨低空经济对城市碳福利绩效的异质性影响，为低空经济赋能城市碳福利绩效提升提供理论参考与实践借鉴。

三、理论分析与研究假设

1. 低空经济对城市碳福利绩效的直接影响

城市碳福利绩效反映城市在降低碳排放、提升生态质量等方面为居民带来的综合效益。低空经济作为新兴的经济增长点，可从降低传统交通碳排放、开展智慧监测与生态管理两个层面协同发力，为提升城市碳福利绩效开辟全新路径[16]。第一，降低传统交通碳排放。一方面，低空经济推动无人机物流配送与电动垂直起降飞行器应用，直接替代部分公路货运与短途客运需求，减少传统燃油车辆使用频率与运营里程，促进城市碳福利绩效提升。另一方面，低空经济的发展有助于加速氢燃料电池与高密度锂电池技术迭代，推动交通工具动力系统全面清洁化转型，从根源上消除传统交通化石能源依赖，降低传统交通碳排放，促进城市碳福利绩效提升[17]。第二，开展智慧监测与生态管理。低空经济依托低空飞行设备可突破地形限制，实施多维度动态监测，实时传输大气质量、植被覆盖等生态指标，形成高频次连续观测数据流，有效弥补传统地面监测手段的时空盲区，促使监测模式由点状抽样向全域感知转变。这有助于城市管理者合理安排城市绿化和灌溉计划，提高城市生态系统的稳定性和碳汇能力，进而促进城市碳福利绩效提升[18]。进一步地，低空经济凭借低空平台所搭建的智能识别系统，精准定位非法采伐、污染排放等生态破坏行为，并结合地理信息系统进行三维建模与路径规划。这能够帮助执法人员及时制止非法采伐，减少因生态系统修复过程中额外的能源消耗和碳排放，推动城市碳排放绩效提升。综上，文章提出以下研究假设：

假设H1：低空经济能促进城市碳福利绩效提升。

2. 低空经济对城市碳福利绩效的间接影响

一是低空经济能够通过促进产业结构升级提高城市碳福利绩效。低空经济作为新兴经济形态，凭借其创新性和融合性，正深刻改变着城市产业结构，推动产业结构向智能化、绿色化方向迈进，进而影响城市碳福利绩效提升[19]。一方面，低空经济依托智能物流网络与低空交通体系，显著消解地理空间对生产要素流动性的束缚，助力农业、制造业等传统产业突破原有生产半径限制，实现跨区域资源精准配置，提升资源配置效率。在此基础上，传统产业能够更好地整合资源、优化生产流程，减少不必要的成本消耗与资源浪费，从而推动自身从低附加值、低技术含量生产模式，向高附加值、高技术含量方向转型，最终促进产业结构升级[20]。而产业结构升级通过重塑产业间要素流动路径，引导能源要素向低碳生产环节聚集，推动城市能源消费结构由高碳模式转向清洁化，并提升单位能源消耗的福利产出水平，促进城市碳福利绩效提升。另一方面，低空经济凭借创新技术应用、灵活的运营模式以及与多产业深度融合特性，不断催生出一系列具有高成长性和高附加值的新兴业态。这些新兴业态不仅能为传统产业注入新活力，还能打破原有产业之间的边界与壁垒，推动资源在不同产业间高效流动，进而实现产业结构升级。产业结构升级促使城市发展主体基于政策引导与市场机制，构建绿色技术创新生态系统，驱动低碳技术研发与应用深度融入城市生产网络，加速清洁技术对传统工艺的替代进程，进而构建起覆盖能源供应、废弃物处理的全链条减碳体系[21]。这一体系不仅有助于城市达成碳减排目标，还能通过优化生产流程、提升资源利用效率，切实降低生产成本，同时促使城市各企业采用更先进的生产工艺和材料，提高产品质量与附加值，持续释放城市碳福利增长潜能。

二是低空经济能够通过促进绿色技术创新赋能城市碳福利绩效提升。其一，低空经济凭借其与人工智能、量子通信、先进材料等前沿科技的深度融合，开辟出众多创新应用场景。这些场景对技术的绿色性、高效性提出更高要求，从而倒逼相关主体加大在绿色能源利用、智能节能算法等领域的研发投入，有力地促进了绿色技术创新[22]。而绿色技术创新有助于推动高效太阳能板、风力发电优化技术等可再生能源在城市能源体系中的大规模应用，大幅提高清洁能源占比，进而降低城市碳排放，赋能城市碳福利绩效提升。其二，低空经济发展催生高效智能的低空物流配送体系，大量无人机用于城市“最后一公里”快递配送和紧急物资运输。这要求物流设备具备更持久的续航、更精准的定位以及更优化的配送路径规划，从而推动各方主体在绿色能源动力、智能导航算法等绿色技术创新方面加大投入，进而推动绿色技术创新。而绿色技术创新能够推动可再生能源高效转化与存储技术突破，提升清洁能源在城市能源消费中的占比，减少化石能源依赖[23]，助力城市碳福利绩效提升。

三是低空经济能够通过提高能源利用效率促进城市碳福利绩效提升。一方面，低空经济应用于能源设

中国知网 https://www.cnki.net

施监测，通过无人机搭载专业设备对风力发电场、太阳能电站等进行实时巡检，及时发现设备故障和效率低下问题并加以解决，保障能源生产设备的高效稳定运行，提高能源利用效率。而能源利用效率提高会促使城市在满足同等生产生活能源需求的情况下，降低能源消耗总量，直接减少因能源燃烧产生的碳排放，进而推动城市碳福利绩效提升。另一方面，低空经济依托无人机搭载多种环境传感器，对城市的空气质量、水质、噪声等进行实时、动态监测[24]，为城市能源管理提供科学依据，从而间接提高城市能源利用效率。能源利用效率提高，意味着城市在维持现有经济活动规模和居民生活水平不变的情况下，所需的能源投入大幅减少。这使得城市整体能源消耗总量得到有效控制，从源头上降低因能源燃烧产生的碳排放量，进而促使城市碳福利绩效提升。综合以上分析，文章提出如下研究假设：

假设H2：低空经济通过驱动产业结构升级促进城市碳福利绩效提升。

假设H3：低空经济通过促进绿色技术创新促进城市碳福利绩效提升。

假设H4：低空经济通过提高能源利用效率促进城市碳福利绩效提升。

四、研究设计

1. 模型设定

为实证分析低空经济对城市碳福利绩效的直接影响，构建如下基准回归模型：

$$CST_{it}+\beta_0+\beta_1 DKJ_{it}+\beta_2 Controls+\mu_i+\nu_t+\varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中，i表示城市；t表示年份；CST_{it}、DKJ_{it}分别代表城市i在t年份的碳福利绩效水平与低空经济发展水平；$Controls_{it}$为控制变量集合；β_0为常数项，β_1、β_2为对应变量的回归系数；μ_i为个体固定效应；ν_t为时间固定效应；ε_{it}为随机扰动项。

在基准回归模型基础上，为探究产业结构升级、绿色技术创新以及能源利用效率在低空经济对城市碳福利绩效影响过程中发挥的作用机制，借鉴江艇（2022）的研究[25]，进一步构建如下模型，

$$CYJ_{it}=\alpha_0+\alpha_1 DKJ_{it}+Controls_{it}+\mu_i+\nu_t+\varepsilon_{it} \quad (2)$$

$$GTI_{it}=\beta_0+\beta_1 DKJ_{it}+Controls_{it}+\mu_i+\nu_t+\varepsilon_{it} \quad (3)$$

$$AE_{it}=\delta_0+\delta_1 DKJ_{it}+Controls_{it}+\mu_i+\nu_t+\varepsilon_{it} \quad (4)$$

其中，CYJ_{it}、CTI_{it}与AE_{it}分别表示城市i在t年份的产业结构升级水平、绿色技术创新水平及能源利用效率；α_0、β_0、δ_0为常数项；α_1、β_1、δ_1为各变量系数；其余变量含义与模型（1）一致。

2. 变量说明

（1）被解释变量

城市碳福利绩效（*CST*），强调通过优化资源配置与技术创新，在降低碳排放的同时提升经济社会效益，体现低碳发展与民生改善的协同关系[26]。文章借鉴赵森等（2024）的研究[27]，用人类发展指数与碳排放比值对城市碳福利绩效加以测度。具体步骤如下：

第一步，基于联合国开发计划署公布的《人类发展报告》，选取预期寿命指数与教育指数的几何平均值作为人类发展指数的测度方式，并以此表示福利指数（*WI*）。

第二步，构造标准化处理后的碳排放指数：

$$CEI=\frac{\ln CEPC-\ln 100}{\ln 55100-\ln 100} \quad (5)$$

其中，*CEI*表示人均碳排放指数；*CEPC*表示年度人均碳排放量；55100、100分别代表基于气候分析指数数据库确定的人均碳排放最大值、最小值，单位是kg。

第三步，得到城市碳福利绩效测度公式：

$$CST=\frac{WI}{CEI} \quad (6)$$

（2）解释变量

低空经济（*DKJ*）。低空经济是以低空空域为载体，通过航空器运营、服务保障及相关产业融合形成的经济形态。文章参考刘松林等（2025）的研究[28]，从低空经济技术创新、低空经济基础设施、低空经济产业规模、低空经济市场需求4个维度构建评价体系。同时，采用客观赋权的熵权法对低空经济发展水平进行测算，具体如表1所示。

表1 低空经济水平指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	单位	属性
低空经济技术创新	研发能力	上市公司R&D经费投入金额	万元	正
		科研机构合作项目数	个	正
	成果转化	技术市场交易额/GDP		正
		新产品产值率		正
低空经济基础设施	运输	低空航路航线总里程	千米	正
	监视	气象监测站点密度	个/平方千米	正
低空经济产业规模	市场主体	经营范围是无人机的高新技术企业数量	家	正
		从业人员专业技术资格持证率		正
	产业收入	高技术营业收入	万元	正
		低空经济产业利润总额	万元	正
低空经济市场需求	交通需求	城市空中交通航线开通量	条	正
	物流需求	货物运输重量×运输距离	吨/千米	正

（3）机制变量

一是产业结构升级（*CYJ*）。产业结构升级是指

中国知网 https://www.cnki.net

产业从低级状态向高级状态跨越的过程。文章借鉴尚姝与冯兰刚（2024）的做法[29]，用第三产业占比与第二产业占比的比值表示。

二是绿色技术创新（*GTI*）。参考庞瑞芝与王宏鸣（2024）的研究[30]，使用各城市每万人绿色发明专利申请数量衡量绿色技术创新。

三是能源利用效率（*AE*）。文章参照王奕淇与董昊娟（2025）的研究思路[31]，用地区GDP占能源消费总量比重作为能源利用效率的衡量指标。

（4）控制变量

借鉴已有研究成果[32,33]，考虑将环境规制、经济发展水平、政府干预水平、外商直接投资、市场化水平作为控制变量。其中，环境规制（*ER*），用一般工业固体废物综合利用率表示；经济发展水平（*EDL*），通过人均地区生产总值加以测度；政府干预水平（*GOV*），采用地方政府一般公共服务支出占GDP的比重表示；外商直接投资（*FDI*），用外商直接投资额与GDP的比值评估；市场化水平（*SCH*），用城市非国有经济单位从业人员占所有从业人员比重衡量。

3. 数据来源

文章选取2012—2023年我国286个地级及以上城市面板数据，数据主要来源于历年《中国统计年鉴》《中国工业统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》及地级市统计公报。针对部分缺失数据采用线性插值法补齐。

五、实证结果分析

1. 基准回归结果分析

低空经济对城市碳福利绩效的影响的基准回归结果如表2所示。由列（1）可知，在未加入控制变量时，低空经济发展对城市碳福利绩效的影响系数为0.378，且在1%的统计水平上显著为正。列（2）~列（6）逐步纳入控制变量后，低空经济对城市碳福利绩效的影响依然显著为正，表明低空经济发展能够正向促进城市碳福利绩效提升，假设H1得到验证。在控制变量中，环境规制与市场化水平的影响系数至少通过5%水平的显著性检验。这是因为，随着城市人口和产业集聚程度的提高，低空经济可能通过更高效的资源配置和规模效应，进一步放大其碳福利效应，从而促进城市碳福利绩效提升。而市场化水平越高的城市往往拥有完善的市场机制，更有利于低空经济领域的技术创新和资源优化配置，从而提升城市碳福利绩效。外商直接投资的影响系数在10%的统计水平上显著为负，表明外资引入可能在一定程度上削弱低空经济对城市碳福利绩效的促进作用。

表2 基准回归结果

变量	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）
DKJ	0.378*** （6.813）	0.363*** （5.758）	0.352** （2.030）	0.341*** （6.623）	0.330** （2.112）	0.321*** （7.415）
ER		0.254** （2.342）	0.287*** （3.524）	0.301** （2.037）	0.264*** （4.681）	0.281** （2.107）
EDL			0.241 （0.773）	0.239** （2.354）	0.237 （1.512）	0.206* （1.716）
GOV				0.226* （1.671）	0.228* （1.785）	0.265 （0.680）
FDI					−0.187* （−1.891）	−0.176* （−1.672）
SCH						0.215** （2.461）
常数项	1.024*** （8.761）	0.963*** （7.215）	0.951*** （6.138）	0.847** （10.617）	0.932*** （7.980）	0.862*** （8.182）
时间固定效应	是	是	是	是	是	是
个体固定效应	是	是	是	是	是	是
样本量	3432	3432	3432	3432	3432	3432
R^2	0.681	0.672	0.721	0.768	0.788	0.831

注：*、**、***分别代表在10%、5%、1%的水平上显著；（）内为t值，下同。

2. 稳健性检验

（1）替换控制变量

为进一步验证模型设定的科学性，文章采用科学技术水平代替市场化水平。结果如表3列（1）所示，在替换控制变量后，低空经济对城市碳福利绩效的影响系数为0.328，在1%统计水平上显著为正，与基准模型结果基本一致，表明回归结果的稳健性良好。

表3 稳健性检验结果

变量	替换控制变量	剔除特殊样本	双侧1%缩尾处理
	（1）	（2）	（3）
DKJ	0.328*** （4.127）	0.298*** （5.218）	0.282*** （3.931）
Controls	是	是	是
常数项	0.528*** （8.621）	0.683*** （7.734）	0.718*** （9.753）
时间固定效应	是	是	是
个体固定效应	是	是	是
样本量	3432	3384	3432
R^2	0.692	0.741	0.768

（2）剔除直辖市

在探讨低空经济对城市碳福利绩效的作用机制时，考虑到直辖市属于省级行政单位，与普通地级市在经济发展水平、创新人才及低碳技术推广等方面差异较大，故剔除北京、天津、上海和重庆4个直辖市数据进行重新检验。检验结果如表3列（2）所示，数据显示，低空经济的回归系数通过1%水平的显著性检验，表明基准回归结果具备稳健性。

（3）双边缩尾处理

为防止异常数据对估计结果造成影响，对全部变

中国知网 https://www.cnki.net

量进行上下1%的缩尾处理，结果如表3列（3）所示。结果显示，低空经济估计系数仍显著为正，与基准回归结果保持一致，再次验证低空经济可以正向促进城市碳福利绩效提升，说明基准回归结果稳健。

3. 内生性检验

为克服反向因果和遗漏变量可能引起的内生性问题，参照既有研究[34]，选取历年各城市人均快递数量（*EXP*）作为工具变量。一方面，快递业务作为低空经济关键构成部分，其发展规模与速度和低空经济整体态势密切相关。因此，城市人均快递数量与低空经济之间存在显著关联性；另一方面，快递数量属于物流行业指标，主要反映物流行业运行状况与市场需求，对城市碳福利绩效不会造成直接影响，满足外生性条件。第一阶段回归结果如表4列（1）所示，可以发现，工具变量系数为0.314，且在1%水平上显著，LM统计量为32.521，满足1%水平显著性检验要求，拒绝工具变量不可识别假设；Wald F检验值为56.716，高于临界值10，说明不存在弱工具变量问题。表4列（2）第二阶段结果显示，低空经济对碳福利绩效的系数为0.356，且在1%水平显著，进一步确认基准回归结果的稳定性。

表4 内生性检验结果

变量	*DKJ*	*CST*
	（1）	（2）
DKJ		0.356*** （7.435）
EXP	0.314*** （6.891）	
Controls	是	是
常数项	1.018*** （9.901）	7.765*** （8.298）
时间固定效应	是	是
个体固定效应	是	是
LM统计量	32.521 ［0.000］	
Wald F统计量	56.716 ｛16.380｝	
样本量	3432	3432
R^2	0.687	0.732

注：[ ]内为P值，{ }内为Stock-Yogo弱识别检验在10%显著水平的临界值。

4. 机制效应检验

将产业结构升级、绿色技术创新及能源利用效率作为机制变量时，低空经济影响城市碳福利绩效的机制检验结果如表5所示。由列（1）数据可知，低空经济回归系数显著为正，说明低空经济对产业结构升级存在显著正向影响。同时，已有研究表明，产业结构升级有利于推动城市碳福利绩效提升[35]。由此，假设H2得证。观察列（2）结果可知，低空经济的回归系数仍通过1%水平的显著性检验，说明低空经济能够正向影响绿色技术创新。而绿色技术创新有助于城市开发高效节能的飞行器、低碳可持续的航空服务模式，从生产、运营到服务的全链条降低低空经济活动的碳排放，助力城市碳福利绩效提升[36]。据此，假设H3得以验证。观察列（3）可以发现，低空经济对能源利用效率提升的影响系数依然显著为正，说明低空经济同样能够正向提高能源利用效率。能源利用效率提高使得城市在交通、物流、监测等低空经济相关领域的能源消耗大幅降低，减少因能源生产和使用产生的碳排放，赋能城市碳福利绩效提升[37]，进而验证了假设H4。

表5 机制效应检验结果

变量	*CYJ*	*GTI*	*AE*
	（1）	（2）	（3）
DKJ	0.287*** （5.897）	0.312*** （7.725）	0.215*** （6.137）
CYJ	0.226*** （5.312）		
GTI		0.307**** （4.721）	
AE			0.278*** （6.731）
Controls	是	是	是
常数项	0.843*** （8.120）	0.917*** （12.523）	1.026*** （11.512）
时间固定效应	是	是	是
个体固定效应	是	是	是
样本量	3432	3432	3432
R^2	0.672	0.685	0.715

5. 异质性检验

（1）区域异质性

鉴于各城市具有区位条件差异，故文章将样本城市划分为东部、中部及西部地区，探究低空经济对城市碳福利绩效的影响，结果如表6列（1）~列（3）所示。回归系数显示，东部地区低空经济对城市碳福利绩效的促进效应为0.452，通过1%水平的显著性检验；中部地区系数为0.315，通过5%水平的显著性检验；西部地区系数为0.232，通过10%水平的显著性检验。结果表明，低空经济对城市碳福利绩效的提升作用呈现“东部地区>中部地区>西部地区”的梯度特征。这一差异主要源于，东部地区完善的交通网络和发达的物流体系为低空经济的发展提供有力支撑，使得低空经济在货物运输、人员流动等方面的优势得以充分发挥，进而有力地推动城市碳福利绩效提升。尽管中部地区积极推动低空经济发展，但在产业升级和技术创新方面相对滞后，导致低空经济对城市碳福利绩效提升的边际贡献率低于东部地区。西部地区经济发展水平相对较低，基础设施建设相对薄弱，阻碍了低空经济在西部地区的快速发展，使得低空经济对城市碳福利绩效提升边际贡献相对较弱。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）城镇化水平异质性

城镇化水平能够体现城市化推进程度，并彰显出各异的经济发展特征。基于此，采用常住城镇人口数量来测算城镇化水平，同时以城镇化水平的平均值作为划分依据，高于该平均值的界定为高城镇化水平地区，反之为低城镇化水平地区，相关回归结果如表6列（4）和列（5）所示。研究结果表明，在高城镇化水平地区，低空经济对提升城市碳福利绩效具有显著推动作用；而在低城镇化水平地区，低空经济并未展现出显著的影响效果。究其原因，高城镇化水平地区的交通网络发达、通信设施先进、能源保障充足且配套服务完善，为低空经济的技术研发、产业应用与模式创新提供了肥沃土壤，使其能够在高效运营中降低能源消耗与碳排放，显著推动城市碳福利绩效提升。而低城镇化水平地区因其人口分散、居民收入水平较低，且消费能力有限，对低空经济产品和服务的需求不足，致使企业缺乏市场拓展信心与资金投入动力，运营规模难以扩大、技术革新步伐迟缓，无法通过产业协同与高效运营降低碳排放，进而对提升城市碳福利绩效的推动作用不显著。

表6 异质性检验结果

变量	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）	（7）
	东部地区	中部地区	西部地区	高城镇化水平地区	低城镇化水平地区	人力资本充裕地区	人力资本稀缺地区
DKJ	0.452*** （5.232）	0.315** （2.152）	0.232* （1.683）	0.468*** （7.213）	0.201 （0.810）	0.437*** （6.972）	0.218 （1.132）
Controls	是	是	是	是	是	是	是
常数项	0.741*** （8.121）	0.658*** （9.603）	0.793*** （5.745）	0.863*** （10.241）	0.921*** （11.623）	1.025*** （12.218）	0.818*** （11.002）
时间固定效应	是	是	是	是	是	是	是
个体固定效应	是	是	是	是	是	是	是
样本量	1620	1020	792	632	2800	1080	2352
R^2	0.832	0.786	0.751	0.680	0.719	0.695	0.778

（3）人力资本异质性

人力资本差异会对城市的创新能力与经济发展状况产生异质性影响。因此，选取人均受教育年限代表人力资本水平[38,39]，并按照这一指标的平均值，把样本划分成人力资本充裕地区和人力资本稀缺地区，结果如表6列（6）、列（7）所示。可以知悉，低空经济对人力资本充裕地区城市碳福利绩效的影响系数为0.437，在1%水平显著为正，而低空经济对人力资本稀缺地区城市碳福利绩效的影响系数未达到显著性检验要求。这一结果表明，低空经济能够正向促进人力资本充裕地区城市碳福利绩效提升。可能的原因在于，人力资本充裕地区人才资源丰富，科研人员与专业技术人才储备充足，能够快速吸收、应用低空经济领域的前沿技术，推动相关产业升级迭代，提高生产效率与资源利用率，减少能源消耗与碳排放，进而显著提升城市碳福利绩效。而人力资本稀缺地区缺乏跨产业的复合型人才，难以推动低空经济与其他产业深度融合、协同发展，无法通过产业协同实现能源的高效配置与碳排放的协同控制，使得低空经济对城市碳福利绩效的赋能作用不显著。

六、研究结论与对策建议

1. 研究结论

文章以我国2012—2023年286个地级及以上城市面板数据为样本，系统分析了低空经济对城市碳福利绩效的影响效应及其作用机制。主要得出以下研究结论：第一，低空经济对城市碳福利绩效呈现出显著的正向促进作用，且该结论在经过一系列稳健性检验后依旧稳健。第二，低空经济能够通过促进产业结构升级、推动绿色技术创新以及提高能源利用效率显著推动城市碳福利绩效提升。第三，低空经济对城市碳福利绩效的赋能作用在东部地区、高城镇化水平地区、人力资本充裕地区更为突出。

2. 对策建议

根据以上研究结论，文章提出如下对策建议：

第一，强化政策引导与扶持。一方面，应出台差异化产业政策，加大对低空经济相关产业的财政投入和税收优惠，鼓励企业参与低空经济领域的技术创新与场景开发，促进低空经济在各地区的均衡发展，以充分发挥低空经济对城市碳福利绩效的提升作用；另一方面，需进一步完善低空经济领域的配套监管体系，制定严格的、精细化的飞行准入标准、数据保护法规等，加强对低空经济运营主体的资质审核和常态化监管，确保低空经济在安全、有序的轨道上运行，为城市碳福利绩效的持续提升营造稳定的制度环境。

第二，加速推进产业结构协同升级。其一，有关部门应积极引导传统产业向高端化、智能化、绿色化转型，同时培育与低空经济相关的低空旅游、低空物流等新兴产业，形成“传统产业转型+新兴业态培育”的产业协同发展的良好格局，进一步提升城市碳福利绩效。其二，相关部门可搭建产业创新联动平台，整合低空经济产业与传统产业的创新资源，鼓励企业、高校和科研机构在平台上开展合作研发，促进技术、人才和资金高效流动，加速创新成果的转化和应用，实现低空经济与传统产业的协同创新发展，推

中国知网 https://www.cnki.net

动城市碳福利绩效提升。

第三，优化城市绿色技术创新环境。一方面，相关部门需完善政策激励与资金支持体系，通过税收减免、绿色信贷等工具降低企业创新成本，同时搭建产学研一体化合作平台，促进技术成果转化，增强各主体进行绿色技术创新活力，赋能城市碳福利绩效提升；另一方面，相关部门应强化技术标准制定与监管评估，建立绿色技术准入门槛和动态监测机制，淘汰高碳低效产能，引导创新资源向高效低碳技术领域集聚，助力城市碳福利绩效提升。

第四，多维度提升低空经济能源利用效率。各地区应加大新能源技术研发与投入，推动低空领域能源结构优化升级，提升低空经济能源利用效率，为城市碳福利绩效提升注入绿色动力。同时，各地区还可建立健全能源监测管理体系，强化能源消费数据全链条追踪与量化分析，精准施策进一步提高低空经济能源利用效率，促进城市碳福利绩效实现可持续提升。

【参考文献】

[1] 刘国平.碳排放福利绩效及其影响因素研究:基于G20数据[J].科技管理研究,2022,42(23):235-242.

[2] 葛力铭,郑贺允,孙鹏博,等.低碳赋能增效:低碳城市试点政策对环境福利绩效的影响[J].统计研究,2024,41(2):100-113.

[3] 赵力佳,王颖斌.低空经济助推绿色低碳发展:价值逻辑、现实梗阻与疏解策略[J].技术经济与管理研究,2025(7):64-69.

[4] 宋丹,徐政.低空经济赋能高质量发展的内在逻辑与实践路径[J].湖南社会科学,2024(5):65-75.

[5] 张夏恒.低空经济赋能新质生产力的逻辑、阻碍及建议[J].当代经济管理,2025,47(1):17-23.

[6] 鲍鹏程,尹朝静,杨坤.创新人才集聚能提升城市碳排放绩效吗?来自中国地级市的经验证据[J].经济与管理研究,2025,46(2):24-42.

[7] 王鑫昕,尚娟.数字经济、经济增长与碳排放绩效提升[J].统计与决策,2024,40(12):124-129.

[8] 张华,丰超.创新低碳之城:创新型城市建设的碳排放绩效评估[J].南方经济,2021(3):36-53.

[9] 程钰,张悦,王晶晶.中国省域碳排放绩效时空演变与技术创新驱动研究[J].地理科学,2023,43(2):313-323.

[10] 魏丽莉,侯宇琦,曹昊煜.中国城市碳排放绩效:动态分解、空间差异与影响因素[J].统计与信息论坛,2024,39(2):69-83.

[11] 何理,冯科,李姝蓓.低空经济的研究热点与趋势展望:基于CiteSpace的文献计量分析[J].技术经济与管理研究,2025(7):1-7.

[12] 刘亚亚,杨德林,戴永.低空经济的概念内涵、发展特征与推进策略[J].技术经济,2025,44(3):29-37.

[13] 王宝义.我国低空经济的技术经济范式分析与发展对策[J].中国流通经济,2024,38(9):14-26.

[14] 薛领,孙欣彤,潘苏.我国低空经济的基础支撑、关键领域与发展重点[J].社会科学辑刊,2025(2):120-129.

[15] 赵景龙.低空经济高质量发展:内涵特征、约束条件与突破路径[J].当代经济研究,2025(4):27-42.

[16] 覃睿.再论低空经济:概念定义与构成解析[J].中国民航大学学报,2023(6):59-64.

[17] 樊邦奎,李云,张瑞雨.浅析低空智联网与无人机产业应用[J].地理科学进展,2021,40(9):1441-1450.

[18] 廖小罕,徐晨晨,叶虎平.低空经济发展与低空路网基础设施建设的效益和挑战[J].中国科学院院刊,2024,39(11):1966-1981.

[19] 邓荣荣,张翱祥.中国城市数字金融发展对碳排放绩效的影响及机理[J].资源科学,2021,43(11):2316-2330.

[20] 欧阳日辉.低空经济助推新质生产力的运行机理与路径选择[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2025(1):118-131.

[21] 郭丰,杨晨,任毅.数字经济创新发展试验区如何影响城市碳排放:基于数字技术创新与产业结构升级视角[J].江汉论坛,2025(4):46-57.

[22] 孟维福,韩克勇,陈阳.自主创新、结构优化与经济高质量发展[J].北京工商大学学报(社会科学版),2024,39(1):114-126.

[23] 刘超,郑垂勇,丁晨辉,等.数字经济、绿色金融与绿色技术创新:基于中介效应和空间效应的实证研究[J].技术经济与管理研究,2023(6):7-12.

[24] 吕宏军,侯娜娜.数字经济、产业链现代化与经济高质量发展:作用机理和实施路径[J].西安财经大学学报,2024,37(1):94-104.

[25] 江艇.因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J].中国工业经济,2022(5):100-120.

[26] 臧漫丹,高易,李金.行政等级与城市规模对生态福利绩效的影响研究[J].自然资源学报,2022,37(12):3201-3216.

[27] 赵森,卫晓君,张铭钟.数字全球价值链参与、双循环联动与中国碳福利绩效[J].统计与决策,2024,40(19)):117-122.

[28] 刘松林,张虹,杨青龙,等.低空经济现代化水平的统计测度与时空特征[J].统计与决策,2025,41(5):109-115.

[29] 尚姝,冯兰刚.长江经济带数字化发展对碳排放绩效的影响及路径研究[J].大连理工大学学报(社会科学版),2024,45(6):42-55..

[30] 庞瑞芝,王宏鸣.数字经济与城市绿色发展:赋能还是负能?[J].科学学研究,2024,42(7):1397-1408.

[31] 王奕淇,董昊娟.数字经济对城市碳排放绩效的影响机理及溢出效应[J].地理科学,2025,45(3):506-517.

[32] 孙培蕾.创新驱动政策引领城市绿色低碳高质量发展研究:创新型城市试点的经验证据[J].技术经济与管理研究,2023(10):37-42.

[33] 刘明洋,万勇.工业智能化对城市绿色生态效率影响效应研究[J].科学管理研究,2024,42(6):106-115.

[34] 王子睿,李恒,刘钧霆.数字经济、创新效率与经济韧性[J].兰州大学学报(社会科学版),2025,53(1):36-50..

[35] 吴志军,舒晓杰,孔欣紫.数字经济驱动城市产业结构升级的时空演变[J].经济地理,2025,45(1):77-86.

[36] 赵金国,王秀丽,李先涛.绿色技术创新、环境规制对黄河流域城市绿色发展的影响机理[J].中国人口·资源与环境,2024,34(9):132-141.

[37] 彭文斌,曹笑天.数字基础设施建设对城市碳生产率的影响研究:来自“宽带中国”的经验证据[J].经济纵横,2024(8):94-105.

[38] 郭佳钦,阳杨,高媛.平台经济发展对城乡收入差距的影响研究[J].华东经济管理,2024,38(9):96-105.

[39] 王奕淇,董昊娟.数字经济与城市碳排放绩效:作用机制与空间效应[J].大连理工大学学报(社会科学版),2024,45(5):27-39.

（责任编辑：WMJ）

中国知网 https://www.cnki.net